Sistema de Inteligência Prescritiva

Para Suporte à Tomada de Decisão Estratégica na Indústria Farmacêutica

Guilherme Gomes Arantes Teles – 10364065, Marcos Arambasic Rebelo da Silva – 10443260
Matheus Alonso Varjão – 10417888

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira

Motivação e Objetivo

O mercado farmacêutico brasileiro movimentou aproximadamente R$ 190 bilhões em 2025 (Figura 1), posicionando o país entre os dez maiores mercados do setor no mundo (ANVISA, 2025). Nesse cenário, a força de vendas dos laboratórios opera sob pressão crescente para atingir metas comerciais enquanto enfrenta mudanças regulatórias frequentes, flutuações de demanda e concorrência intensa.

A gestão comercial farmacêutica produz volumes expressivos de dados heterogêneos: registros de visitação médica, histórico de vendas por produto e território, relatórios de *MarketShare* e alertas regulatórios. Contudo, os sistemas tradicionais de *Business Intelligence* (BI) operam de forma descritiva ou preditiva — sendo incapazes de converter dados em recomendações táticas prescritivas de forma automatizada (GARTNER, 2023).

O objetivo deste trabalho é desenvolver um sistema de inteligência prescritiva baseado em arquitetura multiagente com *Large Language Models* (LLM)s, capaz de cruzar performance da força de vendas, indicadores de mercado e notícias externas, convertendo-os em recomendações táticas para maximizar o faturamento de laboratórios farmacêuticos.

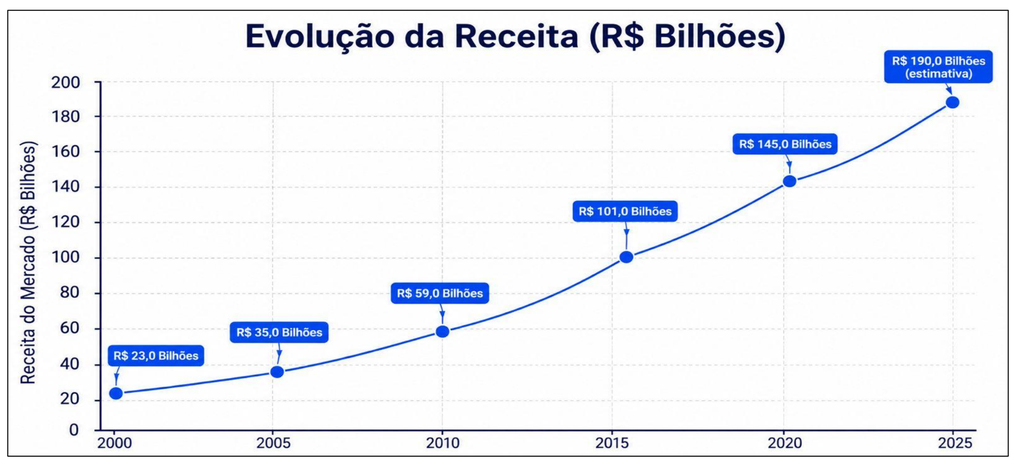


Figura 1 - Evolução da receita do mercado farmacêutico brasileiro de 2000 até 2025 (ANVISA, 2025)
Fonte: Autoria própria (2026)

Metodologia

A pesquisa adota abordagem quantitativa e exploratória, compreendendo cinco etapas sequenciais: (1) coleta e tratamento de dados por *pipelines* ETL (*Extract, Transform and Load*); (2) desenvolv imento e orquestração dos agentes especializados para classificação de notícias; (3) integração e validação do sistema completo; (4) avaliação de desempenho com dados históricos reais; e (5) desenvolvimento do painel de *insights*.

A arquitetura integra três categorias de fontes de dados processadas por *pipelines* ETL dedicados: notícias via APIs (*Application Programming Interface*) *Gnews* e *The Guardian,* dados sintéticos (vendas, metas, territórios); e indicadores de mercado do ramo farmacêutico brasileiro.

Para operacionalizar o fluxo analítico, cinco agentes especializados atuam sob a coordenação de um Agente Orquestrador, seguindo o padrão orquestrador–executor, no qual o orquestrador planeja, delega tarefas e integra os resultados produzidos pelos agentes executores (Figura 2) (DEL ROSARIO, 2025).

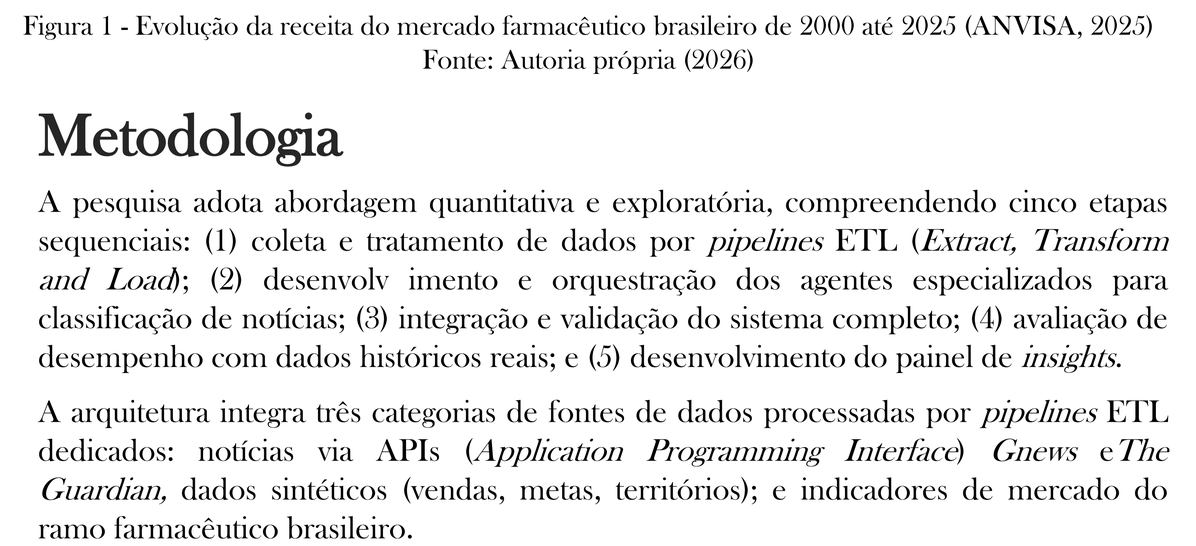
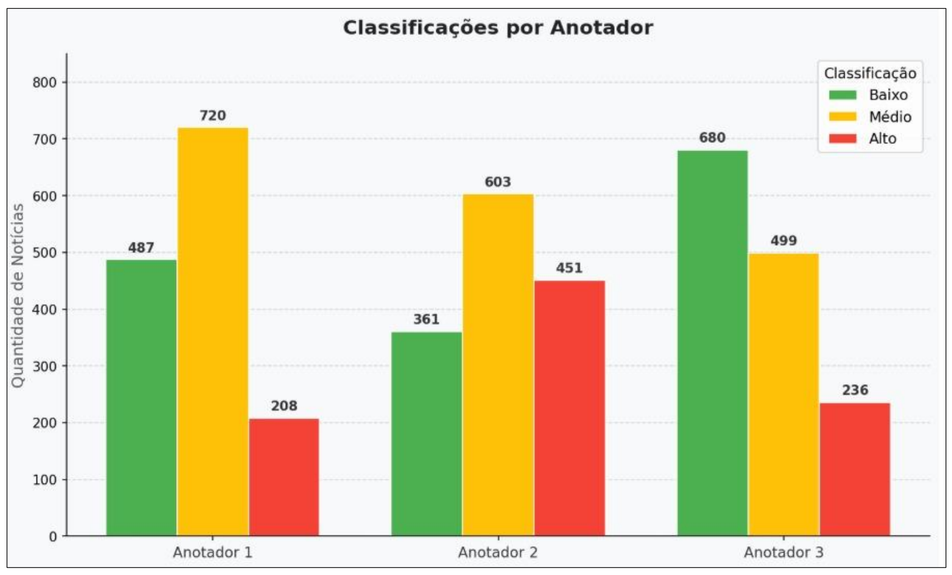


Figura 2 –Proposta de Arquitetura Multiagentes para Análise de Notícias e Impacto na Demanda de Meciamentos para Diabetes

Fonte: Autoria propria (2026)

Resultados Parciais

Os pipelines de ingestão (ETL) de notícias foram implementados e validados em testes com a API do The Guardian, viabilizando a extração, o tratamento e a consolidação das matérias em um corpus estruturado. Ao final, foram processados 1.415 artigos filtrados por relevância ao setor farmacêutico, cobrindo o período de 2023 a 2026. Em seguida, na rotulação do corpus, os três integrantes classificaram as notícias independentemente em alto, médio e baixo impacto, e a confiabilidade das anotações foi mensurada com o *Kappa de Fleiss*, apropriado para três ou mais avaliadores e categorias nominais por estimar a concordância além do acaso. O resultado foi $\kappa = 0{,}1858$, indicando concordância fraca (LANDIS e KOCH, 1977), com 27,42% de concordância perfeita e predominância de itens com algum nível de discordância, evidenciando inconsistências relevantes entre as anotações. O contexto utilizado para classificar as notícias era o faturamento de medicamentos para diabetes, com intuito de viabilizar a execução do estudo com maior precisão analítica e controle metodológico



Conclusões e próximos passos

Baseado nos processos de ETL de notícias e indicadores de mercado já estruturados e com a melhoria da consistência das anotações, mensurada por meio do coeficiente Kappa de Fleiss, adequado para três ou mais avaliadores e categorias nominais (LANDIS; KOCH, 1977), a próxima etapa do projeto prevê a implementação do corpus no *Transformer multilingue mBERT*, a fim de viabilizar a classificação automática de notícias em múltiplos idiomas (DEVLIN et al., 2019). Em seguida, as classes previstas para as notícias serão cruzadas com dados quantitativos de desempenho de vendas e indicadores de mercado por meio do algoritmo *XGBoost*, buscando identificar padrões e desvios associados a eventos externos relevantes (CHEN et al., 2026). Paralelamente, ainda será desenvolvido o Agente de Desempate, cuja função será tratar casos de discordância total entre anotadores durante a consolidação dos rótulos, elevando a confiabilidade da base supervisionada para as etapas subsequentes. Por fim, está planejado o uso de uma API de OpenAI do ChatGPT para sintetizar os *insights* e gerar recomendações em linguagem natural, apoiando a tomada de decisão a partir das evidências integradas pelo pipeline. (BROWN et al., 2020).

Referências

ANVISA. ***Anuário estatístico do mercado farmacêutico***. Brasília, 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2025/cmed-divulga-o-anuario-estatistico-do-mercado-farmaceutico>. Acesso em 10 março 2026

BROWN, Tom B.; et al. ***Language models are few-shot learners***. arXiv, 2020. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2005.14165>. Acesso em: 10 março 2026.

CHEN, Tianqi; et al. ***xgboost:*** *Extreme Gradient Boosting. R package version* 3.3.0.0, 2026. Disponível em: <https://github.com/dmlc/xgboost>. Acesso em: 10 março 2026.

DEL ROSARIO, Ron F*;* et al. ***Architecting resilient LLM agents***: *a guide to secure plan-then-execute implementations* 2025. Disponível em: <https://arxiv.org/pdf/2509.08646>. Acesso em: 10 março 2026.

DEVLIN*, Jacob;* et al. *BERT: pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding.* 2019, Disponível em: https://doi.org/10.18653/v1/N19-1423. Acesso em: 10 março 2026.

GARTNER. ***Prescriptive Analytics in Commercial Pharma:*** *Market Guide*. Gartner Research, 2023.

Universidade Presbiteriana Mackenzie
Faculdade de Computação e Informática
55 Anos FCI